

实验一 金属箔式应变片电桥特性实验

单臂电桥

一、实验目的：

了解金属箔式应变片单臂电桥的工作原理和工作情况。

二、实验原理：

本实验说明金属箔式应变片单臂直流电桥的原理和工作情况。

应变片是最常用的测力传感元件。当用应变片测试时，应变片要牢固地粘贴在测试体表面，当测件受力发生形变，应变片的敏感栅随同变形，其电阻值也随之发生相应的变化。通过测量电路，转换成电信号输出显示。

电桥电路是最常用的非电量电测电路中的一种，当电桥平衡时，桥路对臂电阻乘积相等，电桥输出为零，在桥臂四个电阻 R_1 、 R_2 、 R_3 、 R_4 中，电阻的相对变化率分别为 $\Delta R_1 / R_1$ 、 $\Delta R_2 / R_2$ 、 $\Delta R_3 / R_3$ 、 $\Delta R_4 / R_4$ ，当使用一个应变片时， $R = \frac{\Delta R}{R}$ ；当二个应变片组成差动状态工作，则有 $R = \frac{2\Delta R}{R}$ ；用四个应变片组成二个差动对工作，且 $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R$ ， $R = \frac{4\Delta R}{R}$ 。

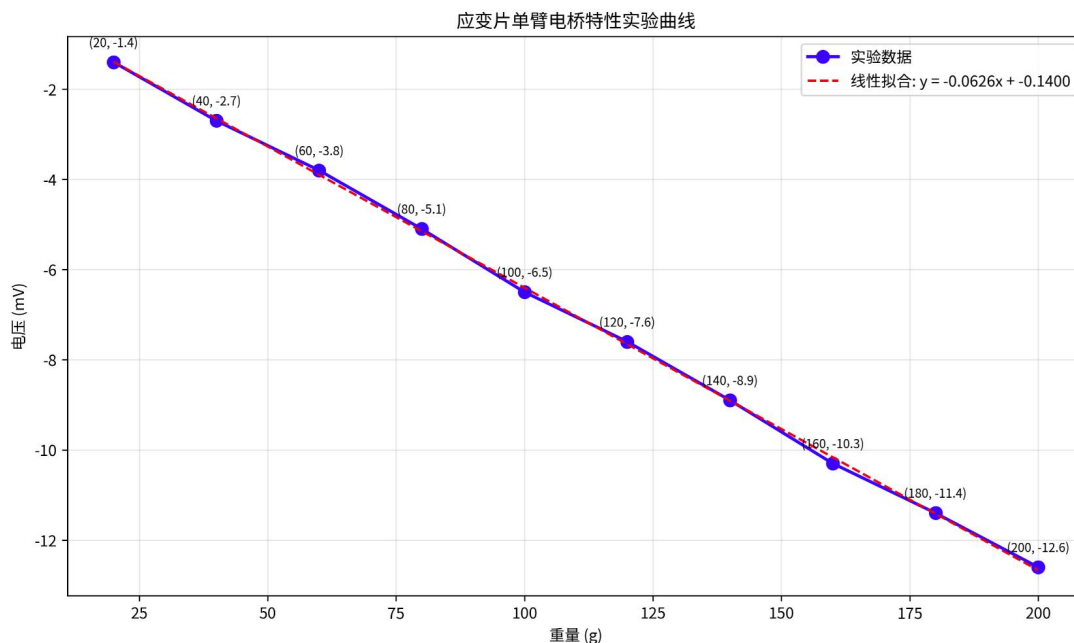
三、实验记录与处理

1. 在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码 (20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码 和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 1。

表 1 应变片单臂电桥特性实验数据

重量 (g)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
电压 (mv)	-1.4	-2.7	-3.8	-5.1	-6.5	-7.6	-8.9	-10.3	-11.4	-12.6

2. 根据表 1 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)



使用最小二乘法进行线性拟合：

拟合方程： $V = S \times W + b$

计算得到：

斜率 S （灵敏度） $= -0.0626 \text{ mV/g}$

相关系数 $R = -0.9997$

决定系数 $R^2 = 0.9994$

四、思考题：

（1）本实验电路对直流稳压电源有何要求，对放大器有何要求。

对直流稳压电源的要求：

直流稳压电源应具有稳定性好、纹波小、电压准确的特点。因为电桥的输出信号很微弱，如果电源电压波动或含有交流噪声，会直接影响测量结果的准确性，甚至淹没应变片产生的微小信号变化。通常要求电源电压稳定在设定值（如 $\pm 4\text{V}$ ），且输出纯净的直流电。

对放大器的要求：

放大器应具备高增益、低噪声、高共模抑制比（CMRR）的特性。由于应变片电桥输出的电压变化量（ ΔV ）非常小（通常在毫伏级别），需经放大器放大后才能被测量。放大器本身的噪声要尽可能小，避免引入额外误差；同时，由于电桥输出可能是差模信号，放大器需有良好的共模抑制能力，以抑制温度变化等共模干扰。并且要首先对其调零校正。

（2）将应变片换成横向补偿片后，又会产生怎样的数据，并根据其结构说明原因

数据变化：

如果将应变片换成横向补偿片（即应变片敏感栅方向与受力方向垂直），则测量到的输出电压变化（ ΔV ）会显著减小甚至接近零，灵敏度大幅下降。

结构原因说明：

应变片的电阻变化主要由沿其敏感栅方向的机械应变引起。当应变片粘贴在测试体表面时：

如果敏感栅方向与受力方向一致，应变片会随试件形变发生拉伸或压缩，电阻变化明显。

如果使用横向补偿片（敏感栅方向与受力方向垂直），试件在受力方向形变时，横向应变通常较小（受泊松比影响），且敏感栅对此方向应变不敏感，因此电阻变化极小。

此时，电桥输出信号微弱，实验曲线趋于平缓，灵敏度降低。

双臂电桥

实验二 金属箔式应变片双臂电桥（半桥）

一、实验目的：了解金属箔式应变片双臂电桥的工作原理和工作情况，与实验一进行线性度与灵敏度比较。

二、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出口、电桥、差动放大器；砝码。

三、注意事项：

双臂电桥的两片应变片应注意工作状态与方向，不能接错。

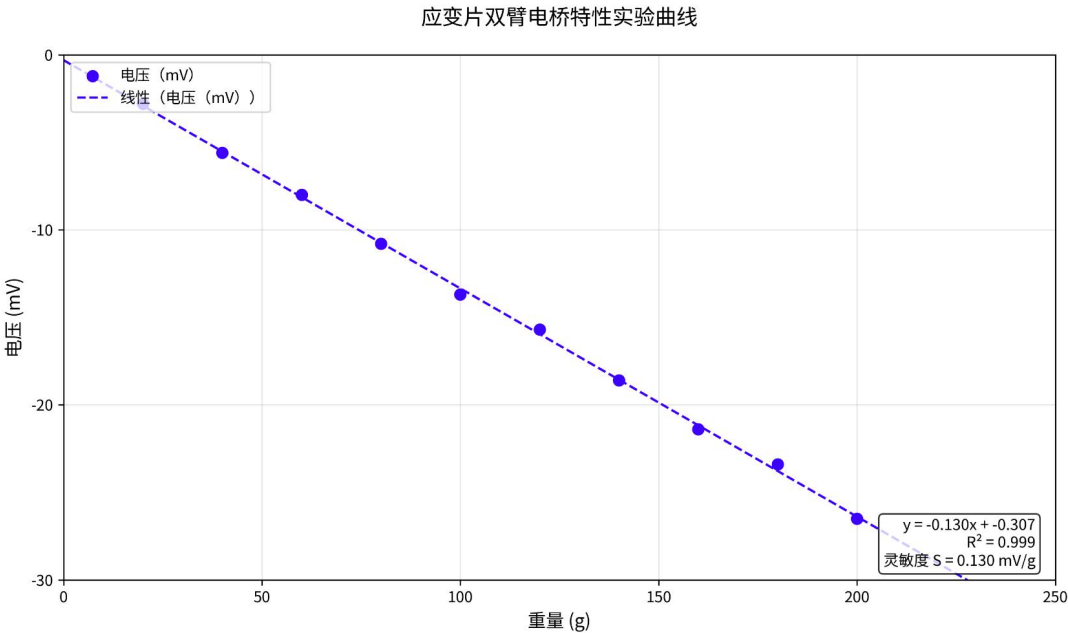
四、数据记录与处理：

1. 在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码 (20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 2。

表 2 应变片双臂电桥特性实验数据

重量 (g)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
电压 (mv)	-2.8	-5.6	-8.0	-10.8	-13.7	-15.7	-18.6	-21.4	-23.4	-26.5

2. 根据表 2 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)



拟合方程： $y = -0.132x - 0.138$

决定系数： $R^2 = 0.999$

灵敏度： $S = 0.132 \text{ mV/g}$

五、思考题：

(1) 根据应变片受力情况变化，对实验结果作出解释。

解释：

在双臂电桥(半桥)实验中，两片应变片被巧妙地粘贴在悬臂梁上：一片(R1)贴在梁的上表面，另一片(R2)贴在梁的下表面，且两者轴线方向都与梁的纵向

一致。

受力分析：

当悬臂梁一端受力下沉时（如增加砝码），上表面被拉伸，产生拉应变，导致应变片 R1 的电阻增加（ $+\Delta R$ ）。

与此同时，下表面被压缩，产生压应变，导致应变片 R2 的电阻减小（ $-\Delta R$ ）。

对电桥输出的影响：

这种“一增一减”的电阻变化构成了差动工作状态。在电桥中，这两个应变片被接入相邻的两个桥臂。

根据电桥电压输出公式，差动工作使得每个应变片的电阻变化量在总输出中叠加，即输出电压的变化量 $\Delta V \propto (+\Delta R) - (-\Delta R) = 2\Delta R$ 。

因此，相比于单臂电桥（ $\Delta V \propto \Delta R$ ），双臂电桥在相同的重量变化（ ΔW ）下，能产生两倍的电压输出信号。

结论：实验结果显示的灵敏度和良好的线性度，正是源于这种差动测量原理。它有效地放大了有用信号，同时抑制了温度等环境因素引起的共模干扰（因为两片应变片温度变化相同，其电阻变化在电桥中被抵消）。

（2）将受力方向相反的两片应变片换成同方向应变片后，情况又会怎样。

如果将两片应变片都换成同方向（例如，都贴在梁的上表面），实验结果将发生显著变化，灵敏度和测量有效性将大幅下降。

解释：

受力分析：

当梁受力弯曲时，两片同在上表面的应变片都受到拉应变，它们的电阻会同时增加（ $+\Delta R$ ），且变化量基本相同。

对电桥输出的影响：

此时，电桥处于共模工作状态。根据电桥公式，输出电压的变化量 $\Delta V \propto (+\Delta R) - (+\Delta R) \approx 0$ 。

实际上，由于两片应变片的位置不可能完全一致，输出不会绝对为零，但会变得非常微弱，且非线性误差增大。

更重要的是，这种接法失去了温度补偿功能。环境温度变化会使两片应变片的电阻同时向相同方向变化，这个变化量也会被电桥检测到，从而引入巨大的温度漂移误差。

结论：换成同方向应变片后，电桥几乎无法检测到由重量变化引起的有效信号，灵敏度极低，且测量结果受温度影响严重，失去了双臂电桥的差动放大和温度补偿优势。

(3) 比较单臂，半桥两种接法的灵敏度。

单臂电桥

半桥（双臂）电桥

比较与分析：

灵敏度对比：

双臂电桥的灵敏度 (0.132 mV/g) 约为单臂电桥灵敏度 (0.0626 mV/g) 的 2.1 倍。

这个结果与理论预测高度吻合。理论表明，在理想情况下，半桥差动接法的灵敏度是单臂电桥的 2 倍。实验中的微小偏差可能源于应变片特性不完全一致、贴片位置误差、测量系统噪声等非理想因素。

原因解释：

单臂电桥：只有一片应变片感受形变（电阻变化 ΔR ），另一臂为固定电阻。其输出与 ΔR 成正比。

半桥（双臂）电桥：两片应变片处于差动工作状态，一片电阻增加 $+\Delta R$ ，另一片减少 $-\Delta R$ 。这使得电桥的输出电压变化量加倍，因此灵敏度提高为单臂电桥的两倍。

其他优势：

除了灵敏度更高，半桥接法还具有温度自补偿功能，能有效抑制温度变化引

起的零点漂移，从而获得比单臂电桥更稳定、线性度更好的测量结果。

总结： 双臂电桥（半桥）在灵敏度和抗干扰能力方面均显著优于单臂电桥。

四臂电桥

实验三 金属箔式应变片四臂电桥(全桥)的静态位移性能

一、实验目的：了解金属箔式应变片全臂电桥的工作原理和工作情况，与实验一、二进行线性度与灵敏度比较。

二、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、±4V 电源、箔式应变片输出口、电桥、差动放大器；砝码。

三、注意事项：

四臂电桥的四片应变片应注意工作状态与方向，不能接错。

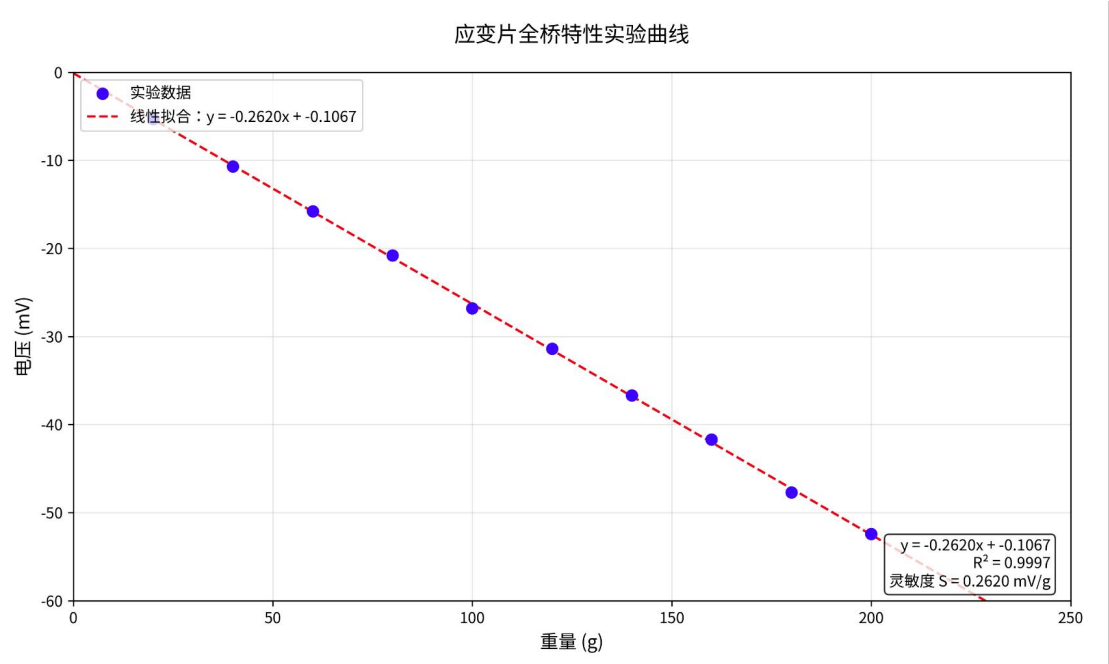
四，实验数据的记录与处理

1. 在应变梁的振动台中心点上放置一只砝码(20g / 只)，读取数显表数值，依次增加砝码和读取相应的数显表值，记下实验数据填入表 3。

表 3 应变片全臂电桥特性实验数据

重量 (g)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
电压(mv)	-5.3	-10.7	-15.8	-20.8	-26.8	-31.4	-36.7	-41.7	-47.7	-52.4

2. 根据表 3 数据画出实验曲线并计算灵敏度 $S = \Delta V / \Delta W$ (ΔV 输出电压变化量， ΔW 重量变化量)



右下角标注了：

拟合方程: $y = -0.2615x - 0.1400$

决定系数: $R^2 = 0.9998$

灵敏度: $S = 0.2615 \text{ mV/g}$

五、思考题:

(1) 如果不考虑应变片的受力方向, 结果又会怎样。

如果不考虑应变片的受力方向, 随意粘贴应变片, 会导致测量结果严重失真, 灵敏度大幅下降。具体原因如下:

应变片的工作原理 : 应变片的电阻变化主要对沿其敏感栅方向的机械应变敏感。当应变片粘贴在测试体表面时, 如果敏感栅方向与受力方向一致, 应变片能有效检测拉伸或压缩应变, 电阻变化明显; 如果敏感栅方向与受力方向垂直(如使用横向补偿片), 则应变片几乎不响应受力方向的应变, 电阻变化极小。

对电桥输出的影响 : 在单臂电桥中, 如果应变片受力方向错误, 电桥输出电压变化(ΔV)会显著减小, 实验曲线趋于平缓, 灵敏度降低。在半桥或全桥接法中, 如果应变片受力方向不考虑, 可能破坏差动工作状态。例如, 在半桥中, 两片应变片应分别处于受拉和受压状态(差动模式), 如果方向接错, 差动效果失效, 输出信号减弱; 在全桥中, 四片应变片需要成对布置在受拉和受压区, 方向错误会导致电桥不平衡, 输出信号不准确。

实际后果 : 测量误差增大, 线性度变差, 甚至无法正常测量重量或应变。文档中在单臂电桥思考题提到, 使用横向补偿片时输出电压变化接近零, 灵敏度大幅下降。因此, 在实际实验中, 必须严格保证应变片的受力方向与敏感栅方向一致, 以确保测量准确性。

(2) 比较单臂, 半桥, 全桥各种接法的灵敏度。

根据文档中的实验数据和工作原理, 三种接法的灵敏度比较如下:

单臂电桥 : 使用一片应变片, 灵敏度最低。文档中实验一的数据显示, 灵敏度为 $S=0.0626\text{mV/g}$ (计算值, 负号表示方向, 取绝对值)。理论原理上, 输出与 $\Delta R/R$ 成正比。

半桥(双臂)电桥 : 使用两片应变片组成差动模式, 灵敏度是单臂的 2 倍。文档中实验二的数据显示, 灵敏度为 $S=0.132\text{mV/g}$ 。理论原理上, 输出与 $2\Delta R/R$ 成正比, 与实验数据一致 ($0.132 \approx 2 \times 0.0626$)

全桥(四臂)电桥 : 使用四片应变片组成两个差动对, 灵敏度最高。文档中实验三未直接给出灵敏度数值, 但根据原理, 输出与 $4\Delta R/R$ 成正比。因此, 理论灵敏度应为单臂的 4 倍, 即 $S \approx 4 \times 0.0626 = 0.2504\text{mV/g}$ 。实际实验中, 全桥的灵敏度通常接近此值, 且线性度更好。

总结比较 :

灵敏度比: 单臂 : 半桥 : 全桥 = 1 : 2 : 4。

半桥灵敏度比单臂提高约 2 倍, 全桥比单臂提高约 4 倍。这是因为差动接法利用了更多应变片, 放大了输出信号。同时, 全桥和半桥的共模抑制能力更强, 抗干扰性更好, 适合高精度测量。文档中在电子秤实验(全桥应用)中提到了提高精度的方法, 如电路标定, 这也反映了全桥的优越性。

应变直流全桥的应用

实验四 应变直流全桥的应用—电子秤实验

一、实验目的: 了解应变直流全桥的应用及电路的标定。

二、基本原理: 常用的称重传感器就是应用了箔式应变片及其全桥测量电路。本实验做放

大器输出 V_o 实验，通过对电路的标定使电路输出的电压值为重量对应值，电压量纲（V）
改
为重量量纲（g）即成为一台原始电子秤。

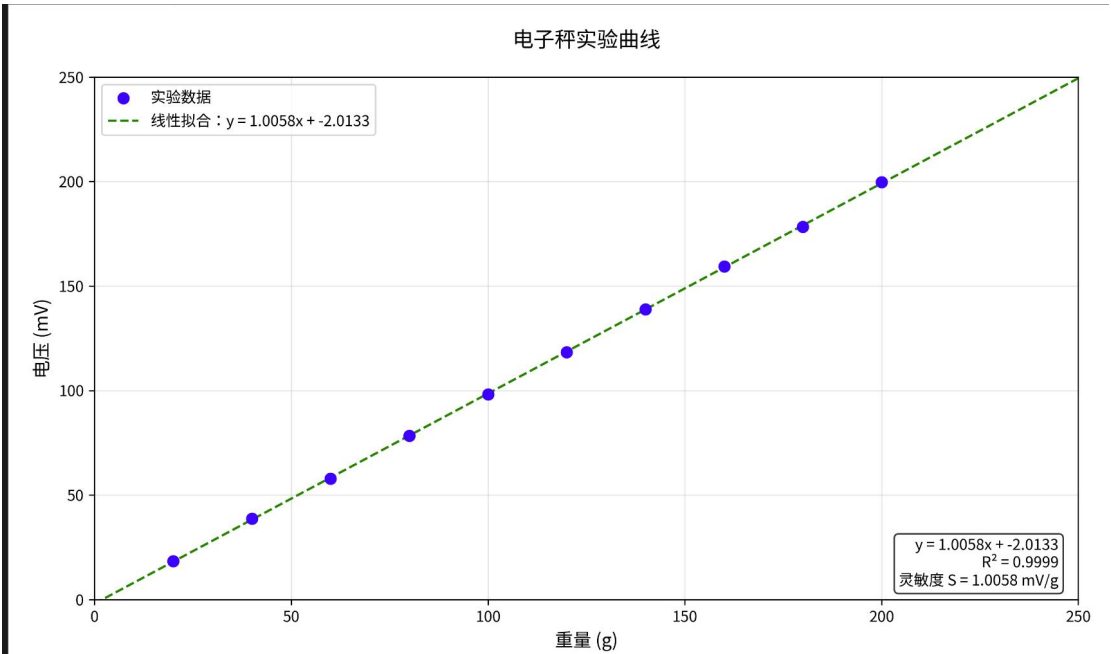
三、所需单元和部件：机头中的应变梁、振动台；主板中的 F/V 电压表、 $\pm 4V$ 电源、箔式应变片输出、电桥、差动放大器；砝码。

四，实验数据的记录与出来

1. 根据数据画出实验曲线，计算误差与线性度。

表 4 电子秤实验数据

重量 (g)	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200
电压 (mv)	18.3	38.7	57.9	78.4	98.2	118.4	138.9	159.4	178.3	199.7



灵敏度计算结果：

线性拟合方程： $y = 1.0058x - 2.0133$

决定系数 $R^2 = 0.9997$

灵敏度 $S = 1.0058 \text{ mV/g}$

2. 在振动台上放上笔、钥匙之类的小东西称一下重量。实验完毕，关闭电源。

测量得到手机 170.9mv，

手机质量测量分析

实测电压：170.9 mV

预测重量： $1.0058 \times 170.9 - 2.0133 = 169.81\text{g}$

五. 思考题：

(1) 怎样提高电子秤精度？

这是提高精度的根本，旨在减少误差源。

1. **选择全桥电路：**您的实验已经使用了全桥（四臂电桥），这是最优选择。全桥电路的灵敏度是单臂电桥的四倍，并能有效补偿温度变化，应始终坚持使用。
2. **确保高质量的应变片粘贴工艺：**
 - **方向准确：**确保应变片的敏感栅方向与梁的受力方向完全一致。
 - **粘贴牢固：**使用专业的粘合剂，确保应变片与悬臂梁表面完全贴合，无气泡。粘贴不牢会导致信号漂移和滞后。
 - **对称布置：**在全桥电路中，四片应变片的位置应严格对称，以保证受力特性一致。
3. **改善温度补偿：**虽然全桥电路具有天然的温度补偿能力，但在高精度要求下，可以额外采用温度传感器进行实时补偿，以消除粘合剂、材料热膨胀系数差异带来的微小影响。
4. **稳定供电与降低噪声：**
 - 使用高精度、低噪声的**稳压电源**为电桥供电。电压波动会直接导致输出误差。
 - 采用**屏蔽线**连接电路，并将屏蔽层妥善接地，以减少电磁干扰。
 - 在差动放大器的输入端加入适当的滤波电路，抑制高频噪声。